

PSP05.- Generación de servicios en red



Orientaciones para el alumnado

En esta unidad de trabajo del módulo, verás los conceptos relacionados con los protocolos del nivel de aplicación y la programación de servicios.

Verás diferentes protocolos del nivel de aplicación, como HTTP, FTP y SMTP, y las bibliotecas que permiten implantar clientes para esos servicios.

También verás el uso de las clases URL y URLConnection para acceder a los recursos de la web.

Verás un ejemplo de creación de un servidor HTTP y la forma de permitir que atienda a conexiones simultáneas.

Por último, verás como monitorizar el tiempo de respuesta del servidor http.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Programación de servicios y procesos.	Siglas MP	PSP
Nº y título de la UT	05.- Generación de servicios en red		
Índice o tabla de contenidos	La unidad de trabajo contiene los siguientes bloques de contenidos: 1. Introducción 2. Protocolos de comunicaciones del nivel de aplicación		

1. Comunicación entre aplicaciones
 2. Conexión, transmisión y desconexión
 3. DNS y resolución de nombres
 4. El protocolo FTP
 5. Los protocolos SMTP y POP3
 6. El protocolo HTTP
3. Bibliotecas de clases y componentes Java
 1. Objetos predefinidos
 2. Métodos y ejemplos de uso de InetAddress
 3. Programación con URL
 4. Crear y analizar objetos URL
 5. Leer y escribir a través de URLConnection
 6. Trabajar con el contenido de una URL
4. Programación de aplicaciones cliente.
 1. Programación de un cliente HTTP
 2. Bibliotecas para programar un cliente FTP
 3. Programación de un cliente FTP
 4. Programación de un cliente Telnet
 5. Programación de un cliente SMTP
5. Programación de servidores
 1. Programación de un servidor HTTP
 2. Implementar comunicaciones simultáneas
 3. Monitorización de tiempos de respuesta
 4. Ejemplo de monitorización del tiempo de transmisión

Objetivos	■ Desarrollar aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad. ■ Conocer diferentes APIs para la generación de servicios y clientes en red ■ Utilizar el API que incorpora Java para la gestión de servicios web ■ Aplicar hilos para la gestión de comunicaciones simultáneas.
Consejos y recomendaciones	Te ofrecemos una serie de pautas que pueden ayudarte y facilitar la tarea de aprendizaje: ■ Es muy importante que entiendas bien los conceptos de la unidad, básicos para este módulo. ■ Para ello es conveniente que dispongas de Internet para consultar dudas. ■ Organízate, elaborando un calendario y planificando un horario de estudio para evitar la acumulación de tareas. ■ Haz una primera lectura de los contenidos del tema y continúa con una lectura detallada de cada apartado realizando los ejercicios de autoevaluación y anotando todas las dudas para consultarlas con tu tutora o tutor. ■ Para completar conocimientos puedes consultar los enlaces que encontrarás bajo el epígrafe "Para Saber Más..." ■ Recuerda que con este tipo de enseñanza tienes flexibilidad de horario y tú marcas el ritmo de estudio que más te interese, aunque te aconsejamos que te ajustes al calendario de aparición de las unidades didácticas y participes activamente en los foros de las respectivas unidades. ■ En la medida de tus posibilidades reserva un tiempo semanal para el estudio y procura respetarlo, la constancia y el esfuerzo son la clave del éxito en este tipo de enseñanzas. ■ Realiza las prácticas que están relacionadas con los contenidos que se vayan abordando. Ten en cuenta que en este tipo de formación a distancia tú eres quien tiene que determinar las prácticas que debes realizar. ■ Realiza la tarea correspondiente a la unidad, pero primero lee atentamente el enunciado y asegúrate de haber entendido lo que has de hacer. Envíasela a tu tutor o tutora a través del sistema establecido en la plataforma. ■ Haz el examen on-line de la unidad.

- Internet es un gran recurso y una gran fuente de información, pero es recomendable contrastar las informaciones con fuentes fiables.
- No dudes en comentarle a tu tutor o tutora cualquier duda que te pueda surgir.